G.TECH 智迪 珠海市智迪科技股份有限公司 G.TECH TECHNOLOGY LTD.

RoHS

样品承认书

☑ 新物料封样 □ 旧物料更改新封样

品　　号	195000882	承认日期	2026/7/6
品名规格	锂电池 522528 450mAH 赣锋 R专用 G	版　　本	1.0
供 应 商	赣锋	材　　料	

检验说明:
附：请依样品与图纸检测
“*”尺寸为FAI尺寸，测量工具参照《FAI/CPK尺寸检验报告》

1、必须符合 G-TECH 《有害物质限制标准》 GT-STN-001 要求，以及客人的环保标准。
2、需要重点管控来料的电压值在3.931V-4.031V。

更改原因:

回收说明:

样品:

□ 颜色确认
☑ 规格/性能/参数确认
☑ 结构确认
☑ 尺寸确认
□ Cpk 确认
□ 镭雕确认
□ 表面喷涂确认
☑ 信赖性/可靠性测试
□ 成型条件
□ 材质证明
☑ RoHS / HF 确认
□ 包装确认
□ 丝印确认

平面设计: _____

结构工程师: _____

电子工程师: 梁广燊

审　　核: 陈岳衡

批　　准: 田冬林

珠海市智迪科技股份有限公司RoHS检测报告

No	样品名称	分析组	操作者	测试时间	Cd			Pb			Hg			Cr			Br			最终判定	送检人
					ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment		
202605090161-1	赣锋锂电池195000882线芯	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	8.5	OK	ND	20.7	OK	ND	ND	OK	ND	43.13	OK	ND	ND	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-2	赣锋锂电池195000882本体	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	3.1	OK	ND	8.0	OK	ND	ND	OK	184.8	30.20	OK	ND	ND	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-3	赣锋锂电池195000882端子	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	55.8	14.5	OK	ND	19.3	OK	ND	ND	OK	ND	42.61	OK	ND	ND	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-4	赣锋锂电池195000882端子胶壳	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	16.5	OK	ND	6.9	OK	ND	2.4	OK	ND	2.37	OK	ND	1.9	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-5	赣锋锂电池195000882贴纸	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	15.1	OK	ND	5.3	OK	ND	2.0	OK	14.3	2.30	OK	ND	1.3	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-6	赣锋锂电池195000882双面胶	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	7.8	OK	ND	4.9	OK	ND	1.2	OK	17.6	4.06	OK	ND	0.9	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-7	赣锋锂电池195000882红线皮	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	12.7	OK	ND	6.3	OK	ND	1.9	OK	23.9	3.03	OK	ND	1.4	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-8	赣锋锂电池195000882黄线皮	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	18.2	OK	ND	6.9	OK	ND	1.8	OK	25.9	2.81	OK	ND	1.5	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-9	赣锋锂电池195000882黑线皮	ScreeningFast不测卤	谢丽梅	2026/5/10	ND	18.1	OK	ND	7.8	OK	ND	1.9	OK	25.8	2.83	OK	ND	1.7	OK	OK	曾泳4.30
202605090161-10	赣锋锂电池195000882PCB	ScreeningFast	谢丽梅	2026/5/10	ND	9.2	OK	ND	11.6	OK	ND	6.5	OK	ND	15.64	OK	12.8	4.6	OK	OK	曾泳4.30
说明：																					

确认者：刘福良

审核：刘福良

赣锋锂电池195000882(450mAh)可靠性验证报告目录

NO.	试验日期	试验项目	试验条件	数量	试验结果	不良现象	备注
1	2026.5.16	短路试验	在室 温 20~25℃ 把充满电的电池的正负极用 80±20 m Ω的负载连接起来，连接起来使电池外部短路，无起火及无爆炸	5PCS	OK	/	
2	2026.5.12-2026.5.13	容量测试	0.2C 恒流充电至4.45V ，在(恒压4.45V)充电至充电电流≤0.02C;然后0.2C恒流放电截止电压3.0V，可循环3次，最小容量为450mAh。	5PCS	OK	/	
3	2026.5.13-2026.5.14	过充电试验(有保护板)	0.2C放电至终止电压（3.0V)后，电池用1.5C /4.6V恒流恒压充7.0h	5PCS	OK	/	
4	2026.5.14-2026.5.15	过充电试验(去保护基板)	去掉保护基板后，0.2C放电至终止电压（3.0V)后，电池用1.5C /4.6V恒流恒压充7.0h	5PCS	OK	/	
5	2026.5.16	单体裸机跌落试验	①高度：800mm ②方向：六个面依次跌落 ③跌落至钢板	5PCS	OK	/	

G.TECH 智迪 珠海市智迪科技股份有限公司 G.TECH TECHNOLOGY LTD.

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	短路测试	文件编号 Document No.	NW202605021.1
样 品 Sample	锂电池195000882 (450mAh)	委托者 Applicant By	RD/曾泳
样品数量 Sample Q'ty	5PCS	样品来源 Sample Source	赣锋
试验日期 Testing Date	2026.5.16	发文日期 Issue Date	2026.5.18

1.试验目的（Purpose）： 验证锂电池短路后电压有无发生变化及电池爆炸现象。

2. 试验设备（Equipment）： 锂电池直接短路

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：
在室 温 20~25℃ 把充满电的电池的正负极用
80±20 m Ω的负载连接起来，连接起来使电池外部短路，无起火及无爆炸

4.判定标准（Criteria）： 锂电池短路后电压无变化、无爆炸现象。

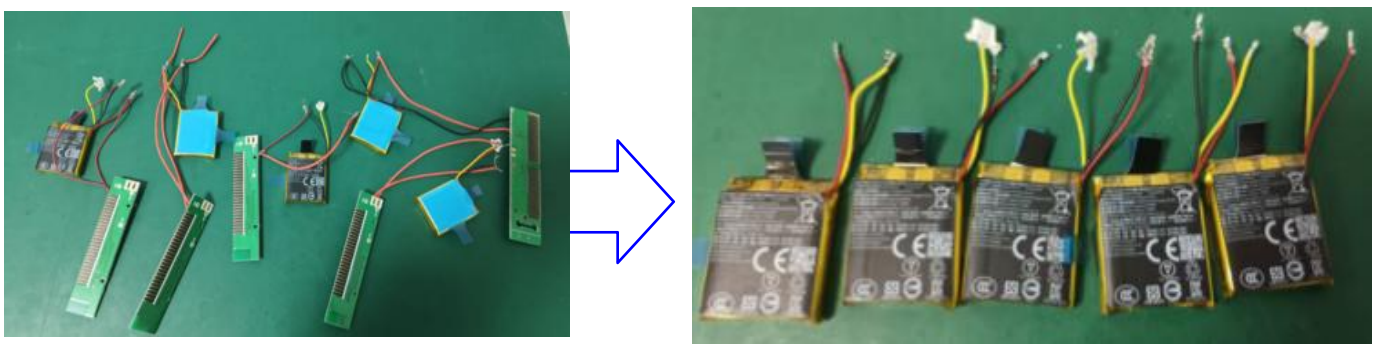
5.试验结果（Testing Result）：

样品 / 状况	1#	2#	3#	4#	5#					
爆炸方面	无	无	无	无	无					

6.建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7.附件图片（Attachment photos）：



测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By: 刘福良

G.TECH 智迪 珠海市智迪科技股份有限公司 G.TECH TECHNOLOGY LTD.

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	容量测试	文件编号 Document No.	NW202605021.2
样 品 Sample	锂电池195000882 (450mAh)	委托者 Applicant By	RD/曾泳
样品数量 Sample Q’ty	5PCS	样品来源 Sample Source	赣锋
试验日期 Testing Date	2026.5.12-2026.5.13	发文日期 Issue Date	2026.5.18

1.试验目的（Purpose）： 测试电池的容量是否达到规格要求。

2. 试验设备（Equipment）： 电池测试仪TBS9

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：
0.2C 恒流充电至4.45V，在(恒压4.45V)充电至充电电流≤0.02C;然后0.2C恒流放电截止电压3.0V，可循环3次，最小容量为450mAh。

4. 判定标准（Criteria）： 循环中有一次大于450mAh为合格

5. 试验结果（Testing Result）：

样品 / 容量	1#	2#	3#	4#	5#				
放电容量（单位：mAh）	490.456	491.292	490.803	493.417	493.131				

6.建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7.附件图片（Attachment photos）：



测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By: 刘福良

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	过充电试验 (有保护板)	文件编号 Document No.	NW202605021.3
样 品 Sample	锂电池195000882 (450mAh)	委托者 Applicant By	RD/曾泳
样品数量 Sample Q'ty	5PCS	样品来源 Sample Source	赣锋
试验日期 Testing Date	2026.5.13-2026.5.14	发文日期 Issue Date	2026.5.18

1.试验目的（Purpose）： 验证电池过充电性能。

2. 试验设备（Equipment）： 电池测试仪TBS9

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：
0.2C放电至终止电压（3.0V)后，电池用1.5C /4.6V恒流恒压充7.0h

4. 判定标准（Criteria）： 检测外观：无爆炸、无着火现象。

5. 试验结果（Testing Result）：

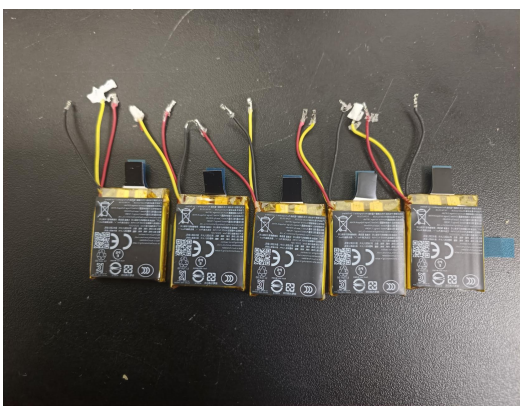
样品 / 状况	1#	2#	3#	4#	5#					
电压方面	OK	OK	OK	OK	OK					
外观方面	OK	OK	OK	OK	OK					

6.建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7.附件图片（Attachment photos）：





测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By: 刘福良

G.TECH 智迪 珠海市智迪科技股份有限公司 G.TECH TECHNOLOGY LTD.

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	过充电试验（去保护基板）	文件编号 Document No.	NW202605021.4
样 品 Sample	锂电池195000882 (450mAh)	委托者 Applicant By	RD/曾泳
样品数量 Sample Q’ty	5PCS	样品来源 Sample Source	赣锋
试验日期 Testing Date	2026.5.14-2026.5.15	发文日期 Issue Date	2026.5.18

1.试验目的（Purpose）： 验证电池去保护板后其过充电性能。

2. 试验设备（Equipment）： 电池测试仪TBS9

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：
去掉保护基板后，0.2C放电至终止电压（3.0V)后，电池用1.5C /4.6V恒流恒压充7.0h

4. 判定标准（Criteria）： 检测外观：无爆炸、无着火现象。

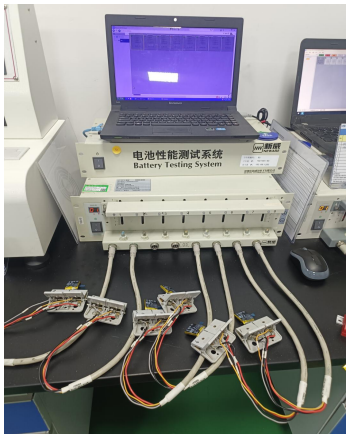
5. 试验结果（Testing Result）：

样品 / 状况	电压单位:V									
	1#	2#	3#	4#	5#					
电压方面	OK	OK	OK	OK	OK					
外观方面	OK	OK	OK	OK	OK					

6.建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7.附件图片（Attachment photos）：





测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By: 刘福良

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	单体裸机跌落试验	文件编号 Document No.	NW202605021.5
样 品 Sample	锂电池195000882 (450mAh)	委托者 Applicant By	RD/曾泳
样品数量 Sample Q'ty	5PCS	样品来源 Sample Source	赣锋
试验日期 Testing Date	2026.5.16	发文日期 Issue Date	2026.5.18

1.试验目的（Purpose）： 验证产品在搬运或使用中意外跌落时，其外观、结构、电性是否正常。

2. 试验设备（Equipment）： 跌落试验机

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：

1）落下高度：800mm
2）落下方式：上下左右前后六个面依次跌落
3）地面材质：钢板

4.判定标准（Criteria）： 产品电性、结构及外观均正常。

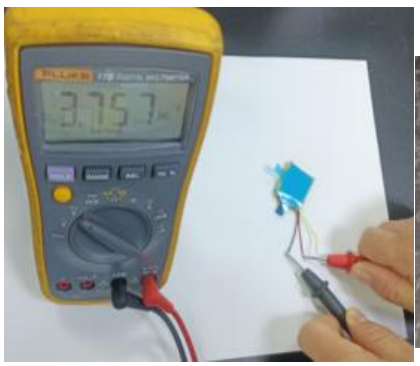
5.试验结果（Testing Result）：

样品 / 状况	1#	2#	3#	4#	5#					
结构方面	OK	OK	OK	OK	OK					
电子功能	OK	OK	OK	OK	OK					
外观方面	OK	OK	OK	OK	OK					

6.建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7.附件图片（Attachment photos）：


测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By: 刘福良

Specification Approval Sheet
产品规格书

Customer Name	**客户名称：**	**6GZIH**
Product Model	**产品型号：**	**522528**
Customer P/N	**客户料号：**	**195000882**
GF Product P/N	**产品料号：**	**MFP-522528-003（国内）**
GF Product Description	**产品描述：**	**450mAh/3.87V**
Environmental Requirements	**环保要求：**	**RoHS2.0/REACH**
Project No.	**项目代码：**	

E.E 制定	M.D/ E.E 会签	Checked 审核	Approval 批准
李阳	张伟平/祝洪根	吕荣喜	顾勇平

Customer Approved **客户承认** **Stamp（盖章）**	**Approved by 批准**
	梁广燊
	Date/日期 2026年7月6日

新余赣锋电子有限公司
Xinyu Ganfeng Electronics Co., LTD.

AMENDMENT RECORDS
修订记录

Revision 版本	Description 说明	Revision 修订	Date 日期
A0	New release 新发行	LY	2026.1.27
A1	The output voltage is changed from 3.7896-3.8825V to3.931V-4.031V 出货电压由 3.7896-3.8825V 改为 3.931V-4.031V， Update 6.1 content 更新 6.1 内容	LY	2026.05.19

Content
目录
目录

1. Scope 适用范围....4
2. Applicable Standards 引用标准....4
3. Standard Test Conditions 标准测试条件....4
3.1 Environmental Conditions 环境条件....4
3.2 Measuring Equipment 测试设备....4
4. Typical Parameters 主要参数....4
4.1 Cell Main Characteristics 电芯特性....4
4.2 Battery Electrical Characteristics 电池特性....5
5. Electrical Characteristics 电性能....6
6. Battery Safety Performance 电池安全性能....8
7. Mechanical and Environmental Test 环境适应性....10
8. Battery Protection Characteristics 电池保护特性....12
9. PCM Key Components 保护板主要元件....13
10. List of main materials of Battery 电池主要物料清单....14
11. MSDS Substance composition List MSDS 物质成分清单....14
12. Schematic Circuit Diagram 电路原理图....15
13. PCB Layout PCB 布线图....15
14. Cell drawing 电芯图纸....16
15. Battery Outline Drawing 电池外形尺寸图....17
16. Label 标贴 / Printed content 印刷内容....18
17. Schematic diagram of packaging 包装示意图....19
18. Battery Precautions and Safety Instructions 电池组使用注意事项及安全说明....20
19. Warning, Notice and Caution 警告、注意及危险....21
WARNING 警告....21
NOTICE 注意....22
CAUTION 危险....23

1. Scope 适用范围

The specification shall be applied to Lithium-ion Polymer (LIP) rechargeable battery which is manufactured by Xinyu Ganfeng Electronics CO.,LTD.

此产品规格书适用于新余赣锋电子有限公司制造的可充电锂离子电池。

2. Applicable Standards 引用标准

Lithium ion cells and batteries used in portable electronic equipments-safety requirements GB31241-2022

便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB31241-2022

3. Standard Test Conditions 标准测试条件

3.1 Environmental Conditions 环境条件

Unless otherwise specified, all tests stated in this Product Specification are conducted at below condition:

除非有其它规格说明，所有测试条件都遵循以下规格：

Temperature: 25±3℃ Humidity: 65±20% RH

温度：25±3℃ 湿度：65±20% RH`

3.2 Measuring Equipment 测试设备

Voltmeter 电压表	Accuracy of the grade is above 0.5 and input impedance is higher than 10KΩ/V. 精度等级 0.5 以上，内部阻抗>10K Ω/V
Ammeter 电流表	Accuracy of the grade is above 0.5. 精度等级 0.5 以上
Slide Caliper 卡尺	External battery use of Calipers or GO-NO-GO tooling test length, with and thickness; Built-in not-removable battery use of PPG measuring length, width, thickness, length 300±30gf, width 300±30gf, thickness 600±30gf. 外置电池使用卡尺或通止规测试长，宽，厚；内置不可拆电池使用 PPG 测量长、宽、厚，长度 300±30gf，宽度 300±30gf,厚度 600±30gf。
Impedance Meter 内阻仪	AC 1kHz should be used. 使用 AC 1kHz

Throughout this Specification, '*' annotated criteria are applicable only to fresh unused battery products within 30days from manufactured.

带“*”的规格仅适用于新鲜未使用过的电池，且从制造完成开始存储时间不超过 30 天。

4. Typical Parameters 主要参数

4.1 Cell Main Characteristics 电芯特性

Nominal Voltage 额定电压	Maker 制造商	Model 型号	Minimum Capacity 最小容量
3.87 V	GFL	522528	450mAh

4.2 Battery Electrical Characteristics 电池特性

No. 序号	Item 项目	Specifications 规格		
4.2.1	Upper Limited Charging Voltage 充电上限电压	4.45V		0＜T≤45 ℃
4.2.2	Limited Charging Voltage 充电限制电压	4.45V		0＜T≤45 ℃
4.2.3	Nominal Voltage 标称电压	3.87V		
4.2.4	End of Discharge Voltage 放电终止电压	3.0V		
4.2.5	Discharge cut-off voltage 放电截止电压	2.7V		
4.2.6	*Rated capacity 额定容量	450mAh	0.2C discharge @R.T. 常温环境下 0.2C 放电容量 450mAh	
4.2.7	Typical capacity 典型容量	460mAh	0.2C discharge @R.T. 常温环境下 0.2C 放电容量 460mAh	
4.2.8	Standard Charge 标准充电方式	90mA (0.2C) constant current charge to 4.45V, then constant voltage 4.45V charge till charge current declines to 9mA(0.02C). 90mA(0.2C)恒流充电至 4.45V，然后 4.45V 恒压充电至截止电流 9mA (0.02C)		
4.2.9	Standard Discharge 标准放电方式	90mA (0.2C)constant current discharge to 3.0V 90 mA(0.2C)恒流放电至 3.0V		
4.2.10	Max Charge Current 最大持续充电电流	Current 电流	Voltage 电压	Temperature 温度
		90mA(0.2C)	3.0V-4.45V	0≤T＜10 ℃
		225mA(0.5C)	3.0V-4.45V	10≤T＜15 ℃
		450mA(1.0C)	1C Max to 4.25V, the CV to 0.5C, 0.5C Max to 4.45V, 0.02C cut-off	15≤T＜45 ℃
		225mA(0.5C)		
		225mA(0.5C)	3.0V-4.1V	45≤T≤55 ℃
	Max Discharge Current 最大持续放电电流	450 mA(1.0C)	4.45V-3.0V	-20≤T≤60 ℃
4.2.11	Voltage of shipment 出货电压	3.931V-4.031V	* IQC需要检查	
4.2.12	Initial Impedance 初始内阻	≤285mΩ	At 25±3℃, the internal resistance of the semi-electric battery was measured by an AC impedance tester (1KHz). 在25±3℃环境下，使用交流阻抗测试仪（1KHz）测量半电态电池内阻。	
4.2.13	Operation temperature 工作温度	0℃--55℃		Charge temperature 充电温度

		-20℃--60℃		Discharge temperature 放电温度
4.2.14	Storage Condition (at shipping status state) 存储条件（在出货状态下）	Storage time 存储时间	Temperature 温度	Humidity 湿度
		Within 3 months 三个月内	-20℃ ~45℃	65±20% RH
		Within 6 months 六个月内	-20℃ ~35℃	
4.2.15	Weight 重量	About 8.05g 约 8.05g （不含离型纸） About 8.2g 约 8.2g （含离型纸）		for reference only 供参考
4.2.16	The Lithium Content 锂含量	About 0.19g 约 0.19 g		for reference only 供参考

5. Electrical Characteristics 电性能

No. 序号	Items 项目	Test Method and Condition 测试方法	Criteria 标准
5.1	Full Charged Definition 充饱定义	With charging voltage 4.45V, current 0.2C continued to charge the battery, when charging current drops to 0.02C charging is terminated, shall be full charged. 以充电电压 4.45V, 电流 0.2C 对电池组持续充电，当充电电流下降至 0.02C 时充电被终止，即为充饱。	N.A
5.2	Full Discharged Definition 放空定义	Standard discharge current for continuous discharge, when the voltage drops to discharge cut-off voltage 3.0V discharge is terminated, shall be full discharged. 以标准放电电流进行持续放电，当电压降至放电截止电压 3.0V 时放电被终止，即为放空。	N.A
5.3	Cycle Life 循环寿命	At an environment of 25 ± 2 ℃, maintain a constant current and voltage of 4.45V at 0.5C, cut off at 0.02C, and discharge to 3.0V at 0.5C. Let the charging and discharging room stand for 10 minutes, with 500 cycles of charging and discharging. Perform a 0.2C charging and discharging every 50 weeks.，Cycle completion test for full charge thickness 在 25±2℃环境下，0.5 C 恒流恒压到 4.45V，0.02C 截止，0.5C 放电到 3.0V。充放电间静置 10min，充放循环 500 周，每 50 周做一次 0.2C 充放电，循环完成测试满电厚度。	Capacity Retention≥80%Cmin 容量保持率≥80%Cmin
5.4	Electrostatic Discharge (ESD) 静电放电	After standard charged, the battery is required to pass ESD test, contact discharge:±4KV, 5 times, air discharge:±8KV, 5times. Each interval of the two discharge test is 1minutes. 将标准充电后的电池每个端子进行±4kV 接触放电测试各5 次和±8kV 空气放电测试各5 次，每两次放电测试之间间隔1分钟。	No Fire, No Explosion. Its protection function shall not fail if it is equipped with protection circuit. 不起火、不爆炸，如有保护电路其保护功能不应失效

5.5	Room temperature charge protection hold 常温荷电保持	Storage environment:25 ± 5 ℃ , 45%~85%. After standard charging, the battery should be left open circuit for 2 hours est the open circuit voltage of the battery afterwards; Suspend for 28 days. 储存环境：25± 5℃、 45%~85%，电池标准充电后,开路搁置 2h 后测试电池开路电压； 搁置 28 天。后再以 0.2C 放电至 3.0V。	Capacit≥ 95% (standard capacity) Appearance No smoke, No fire 容量≥95%(标准容量)外观应无变形、 无冒烟、无起火

6. Battery Safety Performance 电池安全性能

No. 序号	Items 项目	Test Method and Condition 测试方法	Criteria 标准
6.1	Over-voltage Charge 过压充电	After standard charged, the battery is charged with constant current at 1C until it reaches 6V and keep charging with this constant voltage. it should be charged until protection circuit work. 将标准充电后的电池继续以1C恒流充电至6V,并保持该电压进行恒压充电,直至保护电路动作。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液
6.2	Over-current Charge 过流充电	After standard discharge, the battery will be charged with constant current equals to 1.5 times of the charge over-current protection current. (notice 1: For a battery without charge over-current protection, the testing current should be 1.5 of the maximum charging current) (notice 2: If the over-current protection current is about a range, the test should use the highest current) For a battery that protection circuit is removed, the battery should be charged until upper limit charge voltage. For a battery with protection circuit, the battery should be charged until protection circuit work. 将标准放电后的电池以1.5倍的过流充电保护电流进行恒流充电。 （注 1：对于未设计过流充电保护的电池组，测试时以 1.5 倍的最大充电电流代替 1.5 倍的过流充电保护电流； 注 2：当过流充电保护电流值是一个区间值时，试验时以区间值上限代替 1.5 倍的过流充电保护电流） 对于移除保护电路的电池组的充电至充电上限电压，对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液
6.3	Under-voltage Discharge 欠压放电	After standard charge, the battery will be discharge with constant maximum discharging current. For a battery that protection circuit is removed, the battery should be discharged until (n*0.15)V. For a battery with protection circuit, the battery should be discharged until protection circuit work. After discharge, the battery should be stable for 10 minutes. Then the battery should be standard charged. 将标准充电后的电池以其最大放电电流恒流放电。对于移除保护电路的电池组放电至（n*0.15）V，对于保留保护电路的电池组放电至保护电路动作。放电后静置 10 分钟， 进行标准充电。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液

6.4	Over-current Discharge 过流放电	After standard charge, the battery should be discharged with constant 1.5 times of over-current discharge protection current. (notice: If the over-current protection current is about a range, the test should use the highest current) For a battery that protection circuit is removed, the battery should be discharged until it reaches cut-off voltage. For a battery with protection circuit, it should be discharged until protection circuit works. 将标准充电后的电池以 1.5 倍的过流放电保护电流恒流放电。 （注：当过流放电保护电流值是一个区间值时，试验时以区间值上限代替 1.5 倍的过流放电保护电流） 对于移除保护电路的电池组放电至放电终止电压，对于保留保护电路的电池组放电至保护电路动作。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液
6.5	External Short Circuit 外部短路	After standard charged, the battery is to be short-circuited by connecting the positive and negative terminals with a total external resistance of 80 ± 20mΩ. As for the battery with protection circuit removed or without protection circuit, short for 24 hours. As for the battery with protection circuit, short till the protection circuit responses. 将标准充电后的电池用电阻为 80 ±20 mΩ的导线连接电池的正负极使其外部短路。对于移除保护电路或者没有保护电路的电池组短路 24h，对于保留保护电路的电池组短路至保护电路动作。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液
6.6	Reverse Charge 反向充电	After standard charge, the battery will be reversely charged until it reaches maximum charge voltage. For a battery that protection circuit is removed, the reverse charging should keep for 90 min. For a battery with protection circuit, the reverse charging should keep until protection circuit works. 将标准充电后的电池，以推荐的充电电流对反向充电至负的充电上限电压。对于移除保护电路的电池组充电 90min；对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液

7. Mechanical and Environmental Test 环境适应性

No. 序号	Items 项目	Test Method and Condition 测试方法	Criteria 标准
7.1	Low Pressure Test 低气压测试	After standard charged, the battery is to be stored in a vacuum box at 20±5℃. Pump the vacuum to reduce the pressure to 11.6kPa (simulated altitude 15240m) and keep the pressure for 6 hours. 将标准充电后的电池放置于 20±5℃的真空箱中，抽真空将箱内压强降至 11.6kPa（模拟海拔高度 15240m），并保持 6 小时。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液
7.2	Temperature Cycling Test 温度循环测试	When charged at a constant current of 0.2C at an ambient temperature of 25 ± 2 ℃ When the voltage at the power supply terminal reaches the charging limit voltage, switch to constant voltage charging and continue charging Charging current ≤ 0.02C Test quantity: ≥ 3 cells fully charged according to standard charging method, 1. Keep in an experimental chamber at a temperature of -40 ℃± 2 ℃ for 6 hours; 2. Raise the temperature of the experimental chamber to 75 ℃ ± 2 ℃ and maintain it for 6 hours; 3. The temperature conversion time shall not exceed 30 minutes; 4. Repeat steps 1-2 for a total of 10 cycles. 在环境温度为 25± 2℃条件下， 以 0.2C 恒流充电， 当电源端电压达到充电限制电压时， 改为恒压充电，直到充电电流≤ 0.02C 测试数量： ≥3 电芯按标准充电方式满充， 1． 在温度－ 40℃± 2℃的实验箱中保持 6 小时； 2． 将实验箱温度升至 75℃± 2℃， 保持 6 小时； 3． 温度转换时间不大于 30 分钟； 4． 重复步骤 1~2， 共循环 10 次。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液

7.3	Free Fall Test 自由跌落测试	After the battery is charged according to the standard, it is dropped for 1 meter on a mixed soil surface for testing The board is dropped in the order of back front low top left right, with each side dropped once for a total of 6 drops Next time. Test quantity: 电池按照标准充电结束后， 进行1m跌落， 测试面为混泥土地 板， 跌落顺序为后-前-低-顶-左-右， 每个面跌落1次， 共跌落6次。 测试数量： ≥5	No Fire, No Explosion NO Burn 电池不起火、 爆炸、燃烧
7.4	Vibration Test 振动测试	After standard charged, the battery is to be fixed on the vibration test bench and conduct the sine vibration test. Vibrate according to a sine wave with an amplitude of 0.8mm (total maximum displacement 1.6mm) in three mutually perpendicular directions, XYZ, and the frequency is increased from 7Hz to 200Hz and then drops back to 7Hz. Each direction 12 cycles. The cycle time of vibration in each direction is 3 hours. 将标准充电后的电池固定在振动试验台上并进行正弦振动测试，在 X Y Z 三个相互垂直的方向按振幅 0.8mm（总最大位移量 1.6mm）的正弦波进行振动，频率从 7Hz 增加到 200Hz 然后再降回 7Hz。每个方向进行 12 个循环，每个方向循环时间共计 3 小时。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液
7.5	Acceleration Impact Test 加速度冲击测试	After standard charge, the battery is to be fixed on the impact bench to conduct half-sine pulse impact test. Within initial 3ms, the minimum accelerated speed is $75g_n$, the peak is $150\pm25g_n$, and the pulse duration is 6±1ms. Conduct the test 3 times for each direction of the battery. 将标准充电后的电池固定在冲击台上进行半正弦脉冲冲击实验。在最初的 3ms 内，最小平均加速度为 $75g_n$，峰值加速度为 $150\pm25g_n$，脉冲持续时间为 6±1ms。电池每个方向进行三次加速度冲击试验。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不漏液
7.6	Constant Temperature and Humidity Test 恒定湿热测试	After standard charged, the battery is to be stored at 40±3℃ and relative humidity90~95% for 48 hours. Then rest the battery in an environment of 25±3℃ for 2 hours. 将标准充电后的电池放入 40±3℃及相对湿度为 90~95%的环境中 48 小时。然后将电池在 25±3℃环境下静置 2 小时。	No Fire, No Explosion No Leakage 不起火、不爆炸、不泄露

8. Battery Protection Characteristics 电池保护特性

XBDL69815UAS	保护板电性能参数(Ta=25℃)：				
Test items 测试项目	**Unit. 单位**	**Min 最小值**	**TYP 典型值**	**Max 最大值**	**备注**
Over charge protection voltage 过充电保护电压	V	4.5	4.525	4.55	
Over charge protection delay time 过充电保护延时	mS	70	160	250	
Over charge release voltage 过充恢复电压	V	4.3	4.35	4.4	
Over discharge protection voltage 过放电保护电压	V	2.765	2.8	2.835	
Over discharge protection delay time 过放电保护延时	mS	15	40	65	
Over discharge release voltage 过放恢复电压	V	2.9	3.0	3.1	
Charge over current protection current 充电过流保护电流	A	1.2	1.5	1.8	
Charge over current protection delay time 充电过流保护延时	mS	5	10	15	
Over current protection current 放电过流保护电流	A	1.2	1.5	1.8	
Over current protection delay time 放电过流保护延时	mS	5	10	15	
Short protection delay time 短路保护延时	μS	130	280	600	
Short protection 短路保护	Short detection 短路保护			有	
	Release Conditions 恢复条件			断开负载	
Current consumption 正常状态下静态电流	μA	-	-	1.2	
Current consumption 过放状态下静态电流	μA	-	-	0.1	
0V 电池充电功能 0V battery charge function	V	允许			
NTC 电阻（KΩ）@25℃	KΩ	9.9	10	10.1	

9. PCM Key Components 保护板主要元件

NO. 序号	Parts name 器件名称	Symbol 位码	Package 封装	Description 描述	Qty 数量	Manufacturer 制造商	Remark 备注
1	IC	U1	DFN1.3*1.8-5	XBDL69815UAS	1	赛芯微	
2	Resistor	R1	0402	1KR±5%	1	国巨	
3	Capacitor	C1 C2 C3	0402	16V,0.1uF/±10%,X5R	3	国巨	
4	NTC	R2	0402	10K/±1%, B25/85=3435K/±1%	1	恭成	
5	PTC	F1	0805	LP-ISML110F	1	维安	
6	镍片	B+ B-	/	5*3*0.3mm	2	/	
7	PCB			522528(GF-XY0394 REV A0) 0.8*4*20mm FR4 绿油 OSP	1	吉瑞达	

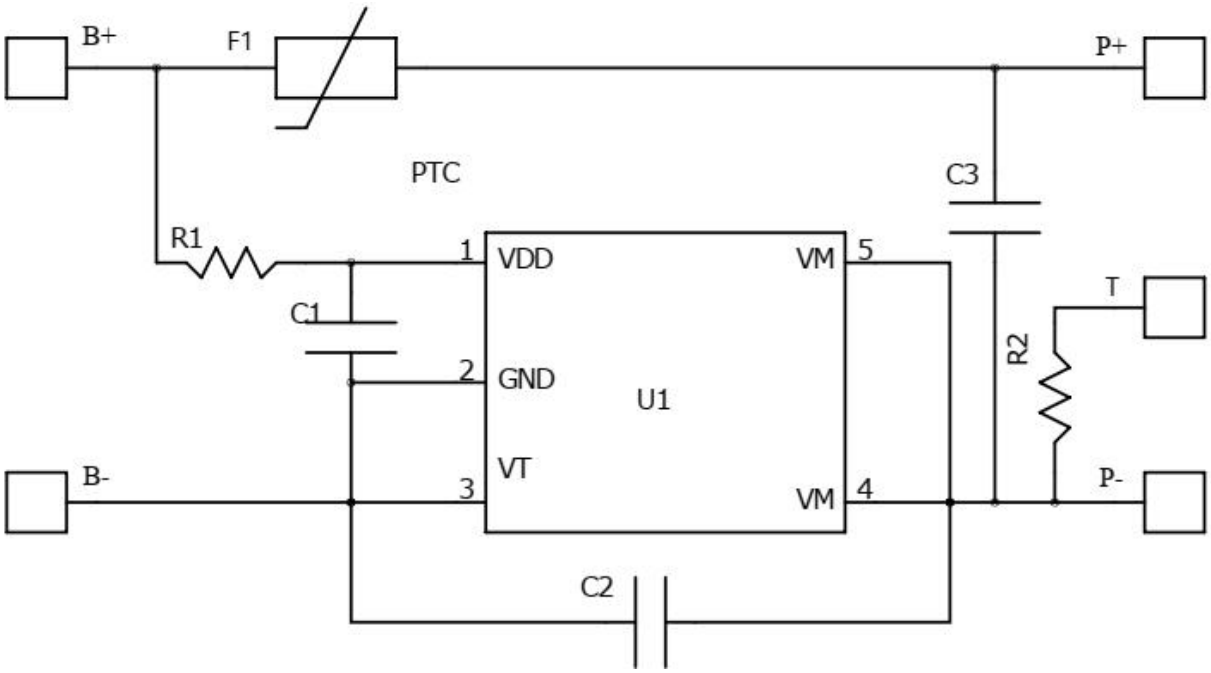
10. List of main materials of Battery 电池主要物料清单

序号	物料名称	物料规格	备注
1	锂离子电芯	522528 电芯	
2	茶色高温胶	W*H*L=12mm*0.055mm*33m，无卤 防火等级 94V0	侧边胶纸
3	茶色高温胶	W*H*L=20mm*0.055mm*33m，无卤 防火等级 94V0	全包主体
4	端子线	端子型号：A1006H-3P（仿品） UL3302 28AWG 黑白红	
5	标贴	材质：PET	电池反面
6	茶色高温胶	W*H*L=5mm*0.055mm*33m，无卤 防火等级 94V0	裹外围
7	茶色高温胶	W*H*L=22mm*0.055mm*33m,无卤 防火等级 94V0	包保护板
8	易拉胶	TESA 70425	电池正面

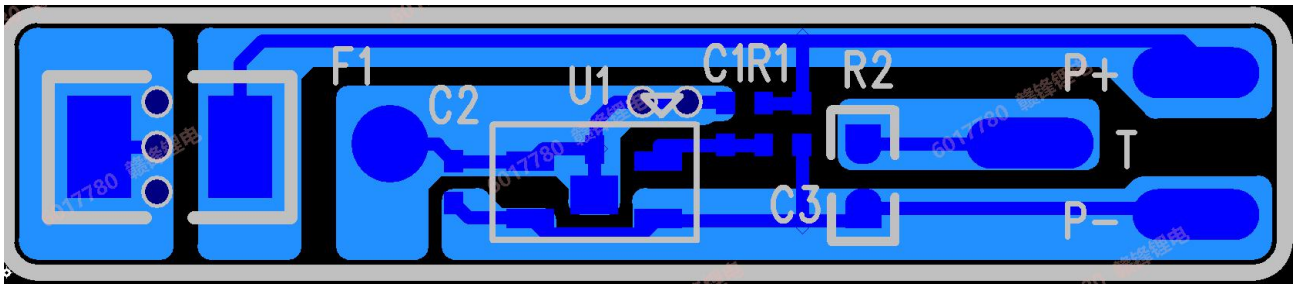
11. MSDS Substance composition List MSDS 物质成分清单

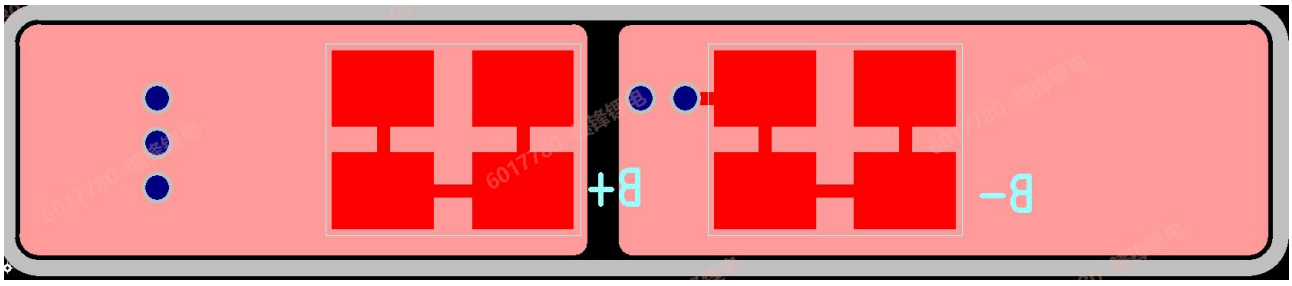
Hazardous Ingredients 成分	Percentage% 百分比	Cas. No CAS 号
Aluminum Foil	5.38	7429-90-5
Copper Foil	12.29	7440-50-8
Lithium oxido(oxo)cobalt	41.91	12190-79-3
styrene-butadiene copolymer (SBR)	0.35	9003-55-8
Carbon (Proprietary)	24.62	7782-42-5
Sodium Carboxymethyl Cellulose(CMC)	0.30	9004-32-4
Polyethylene	2.78	9003-07-0
Ethyl methyl carbonate	3.09	623-53-0
Electrolyte (proprietary)	9.27	21324-40-3 96-49-1 616-38-6 623-53-0

12. Schematic Circuit Diagram 电路原理图

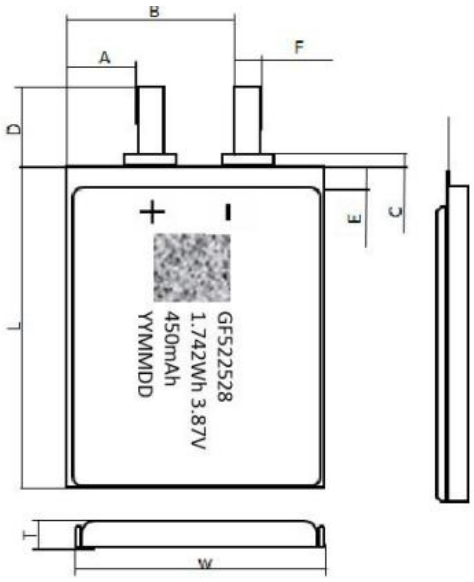


13. PCB Layout PCB 布线图



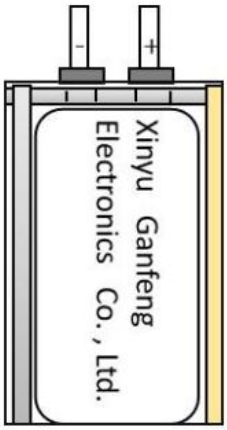


14. Cell drawing 电芯图纸



GF：新余赣锋电子有限公司
YYMMDD：生产日期；如 230818 代表 2023 年 8 月 18 日

喷码：电芯正面（二维码内容：CP 号+生产日期+流水号）



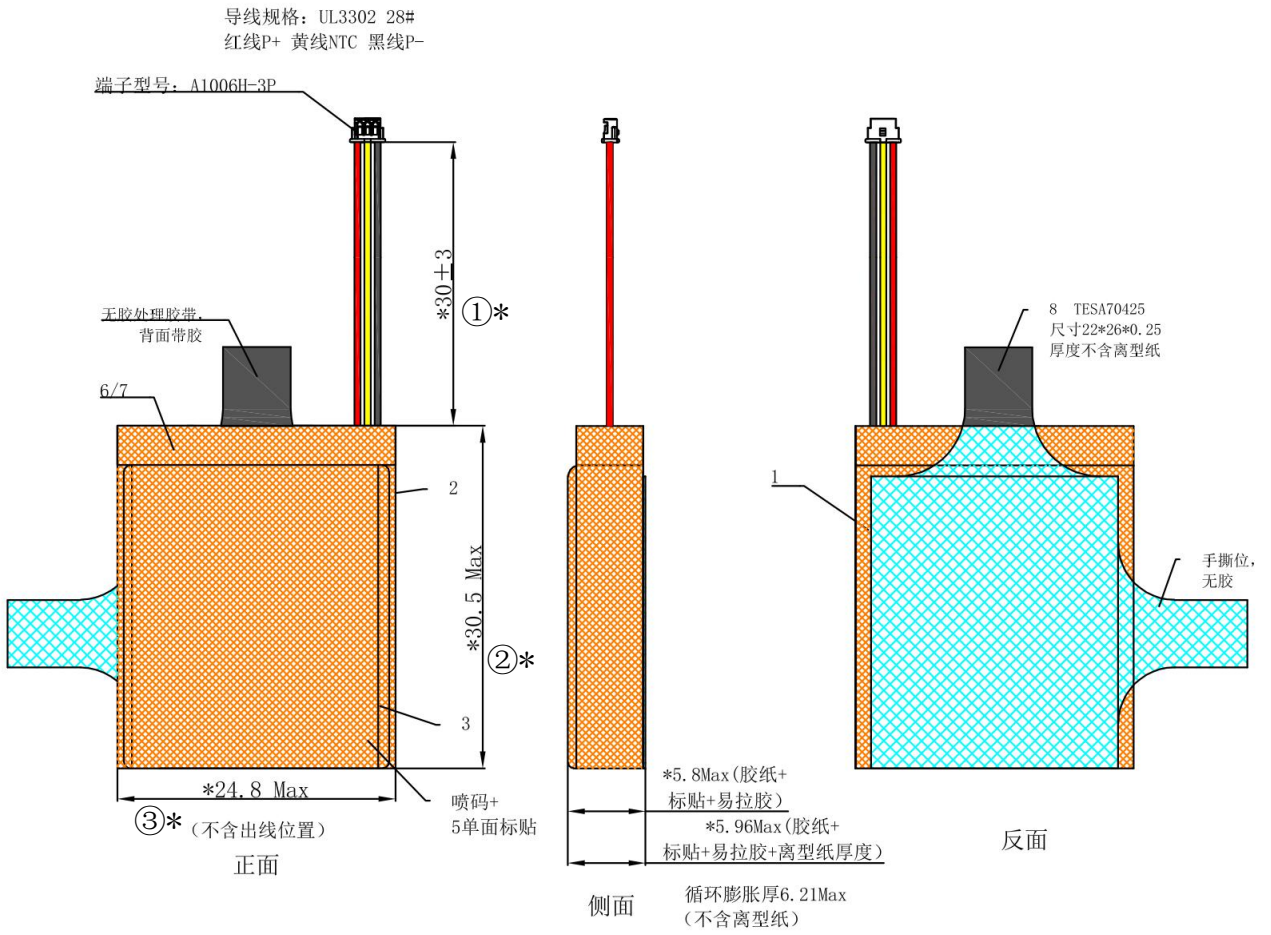
喷码：电芯反面公司名称 (Xinyu Gangfeng Electronics Co.，Ltd.)

第一排：	公司缩写+空格+电芯型号
第二排：	能量+标称电压
第三排：	容量
第四排：	生产年月日

Cell Drawing 外形尺寸	T	5.2mm Max（300gf)	Thickness 厚度(不含胶纸)
	W	24.5mm Max（300gf)	Width 宽度（单折边，不含胶纸）
	L	28.0mm Max（300gf)	Length(Without sealant) 电芯长度(不含极耳胶)
	A	8.0±1.0 mm	Al to Ni edge distance 铝转镍边距
	B	14.0±1.0 mm	Nickel edge distance 镍边距
	C	0.2~2.0 mm	Sealant Length 极耳胶尺寸
	D	7~10mm	Cell Tab Length 极耳长度（含极耳胶）
	E	2.8± 0.5 mm	Top sealing length 顶边宽度
	F	2.0± 0.1 mm	Tab Width 极耳宽度

15. Battery Outline Drawing 电池外形尺寸图

版本	描述	修订者	日期
A0	新版发行	张伟平	2026.01.08



技术要求：
1. 带“*”尺寸为重点控制尺寸；
2. 成品长度、宽度和厚度用300gf力测量尺寸；
3. 产品需符合RoHS2.0、REACH、HF；
4. 电池全包+标贴。

GanfengLiEnergy 新余赣锋电子有限公司 Xinyu Ganfeng Electronics Co.,Ltd					
产品型号 MODEL	522528	部件名称 PART NAME	成品尺寸图	物料编码 STOCK NO.	MFP-522528-XXX
设计 DESIGN	张伟平	审核 CHECKED	刘祥郡	日期 DATE	2026.01.08
单位 UNIT	mm	比例 SCALE	1:1	版本 REV.	A0
		图幅 SIZE	A4	页码 PAGE	1/1

16. Label 标贴 / Printed content 印刷内容

版本	描述	修订者	日期
A0	新版发行	ZWP	2024.10.12
A1	双面标贴改为单面标贴	ZWP	2024.11.15
A2	生产厂和供应商增加繁体字	ZWP	2024.12.18
A3	生產日期改为製造日期	ZWP	2024.12.23
A4	增加R字号码	ZWP	2025.01.22
A5	Razer Japan所有字母大写	ZWP	2025.02.10
A6	Razer Japan首字母大写	ZWP	2025.03.08
A7	认证标识位置改动	ZWP	2025.03.12
A8	二维码尺寸改为5*5和KC标志不印刷	ZWP	2025.04.21





比例：3:1

二维码扫出内容：

GF52252824122300001
共19位，其中所有字母为大写
二维码规则：
GF:赣锋电子缩写，固定不变
522528:代表赣锋型号，固定不变
241223:代表生产年月日，
以实际生产日期为准
00001:十进制5位流水码
二维码尺寸：5*5

注：
1/ 比例： 1:1
2/ 单位： mm
2/ 产品适用温度范围 :-20 摄氏度到 +60 摄氏度
3/ 材料选择 :黑色PET 环保要求RoHS/REACH/HF和MSDS
4/ 尺寸请参考尺寸图
5/ 厚度$^{0.05\pm0.01}$MM(含背胶)
6/印刷：黑底白字
7/生产日期以实际生产为准 例如：20241218 2024代表年 12代表月18代表日

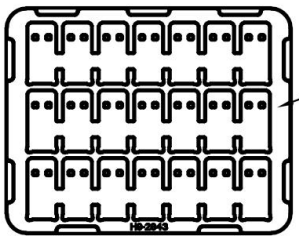
SIZE RANGE	TYPE OF TOLERANCE I	II	III
0~3	±0.05	±0.08	±0.10
3~10	±0.08	±0.10	±0.15
10~50	±0.10	±0.15	±0.20
50~100	±0.15	±0.20	±0.25
0~over	±0.20%	±0.25%	±0.30%
ANGULAR	±1.00°	±1.50°	±2.00°

新余赣锋电子有限公司 Xinyu Ganfeng Electronics Co.,Ltd					
产品型号 MODEL	522528	部件名称 PART NAME	标贴	物料编码 STOCK NO.	DM-NAB-***-****
设计 DESIGN	ZWP	审核 CHECKED	LXJ	日期 DATE	2025.04.21
单位 UNIT	mm	比例 SCALE	1:1	版本 REV.	A8
		图幅 SIZE	A4	页码 PAGE	1/1

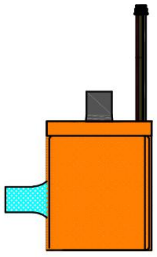
17. Schematic diagram of packaging 包装示意图

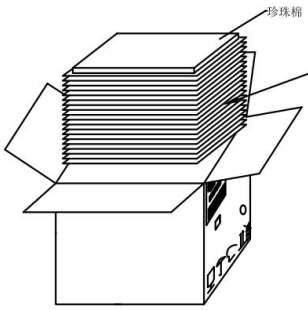
版本	描述	修订者	日期
A0	新版发行	张伟平	2026.01.08

序号	名称	规格尺寸	备注
1	纸箱	300*240*255mm	
2	吸塑盒	282*224*9mm	
3	栈板	1100*1000*120mm	

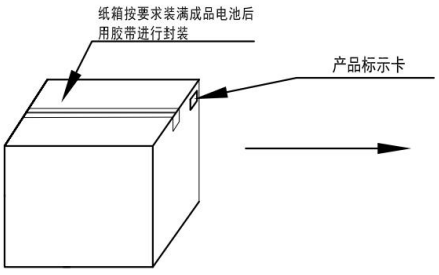


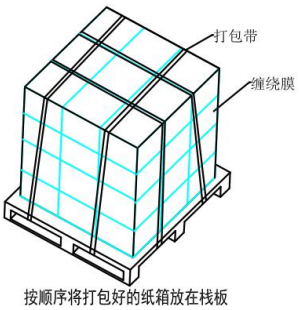
将电池装入吸塑盒中，每盒21pcs，整理好端子线





将装好电池的吸塑叠放在一起，一箱630pcs，上面盖一个空吸塑上下各一张珍珠棉（31pcs吸塑盒带1pcs空吸塑）





按顺序将打包好的纸箱放在栈板上面，9箱一层，4层一托，22680一托，四周用缠绕膜缠绕，纸箱角落用护脚保护，打包带固定栈板和纸箱

新余赣锋电子有限公司 Xinyu Ganfeng Electronics Co.,Ltd					
产品型号 MODEL	522528	部件名称 PART NAME	包装示意图	物料编码 STOCK NO.	LDXXXXXXXXXXX
设计 DESIGN	张伟平	审核 CHECKED	刘祥郡	日期 DATE	2026.01.08
单位 UNIT	mm	比例 SCALE	N/A	版本 REV.	A0
		图幅 SIZE	A4	页码 PAGE	1/1

18. Battery Precautions and Safety Instructions 电池组使用注意事项及安全说明

（1） Please be sure to take to comply with the specifications and the following precautions to use with batteries, did not follow the specifications for the operation caused any accidents Xinyu Ganfeng Electronics CO.,LTD. will not accept any responsibility.

（2） Guarantee to keep the battery in good repair in 12 months from the shipment.

（3） Every six months, please use the standard charging method to charge the battery once, so that the battery has 50%-70% power. Before use the battery, carefully read the instruction manual and battery labels on the surface.

（4） Need to use the original battery charger, and should be placed in a dry ventilated place.

（5） Such as long-term when not in use, the battery charger to charge state half full, remove the battery from the device and separated, to avoid metal contact with the battery, causing short-circuit or damage to the phenomenon.

（6） In use or during storage, battery found there has been high fever, leakage, odor, distortion and other anomalies, please stop using it immediately and stay away from the battery.

（7） Do not short-circuit the battery positive and negative, and careful not to allow the battery to moisture, to avoid danger.

（8） In the process of using，keep away from heat, High pressure place, and do not beat, hit the battery.

（9） Battery end of life should be immediately removed from the equipment, Please properly handle security of spent batteries, do not put into fire or water.

（1） 请您务必需遵守本规格书和以下使用注意事项使用电池，对于没有按照规格书进行操作所造成的任何意外事故，新余赣锋电子有限公司将不承担任何责任。

（2） 从出厂代码日起 12 个月内保修。

（3） 电池每放置六个月,请用标准充电方式充电 1 次,让电池具备 50%~70%的电量。

（4） 使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。

（5） 电池需使用原装充电器充电，并应放置在干燥通风场所。

（6） 如长期不使用时，请将电池充电至半满电荷状态，把电池从设备中拆除并分开放置，避免金属接触电池，造成短路或损坏现象。

（7） 在使用或储存期间，如发现电池有出现高温发热、漏液、散发异味、变形及其它异常现象时，请立即停止使用并远离电池。

（8） 切勿将电池正负极短路，并注意不可让电池受潮，以免发生危险。

（9） 使用过程中，应远离热源、高压场所，并勿摔打、撞击电池。

（10） 电池寿命终止应立刻从设备中取出,废弃电池请安全妥善处理，切勿投入火中或水中。

19. Warning, Notice and Caution 警告、注意及危险

WARNING 警告

（1） Please use special testing equipment for Li-ion battery when doing charging and discharging tests. Common CC/CV power supply etc. are forbidden, in order to avoid disabling battery functions or potential dangerous caused by over-charge and over discharge.

（2） The charger shall be equipped a full charge detection. The charger shall detect the full-charged state by a timer, current detection or open circuit voltage detection. When the charger detects the full-charge, the charger shall stop charging. Do not apply the continuous charging (trickle charging) method.

（3） Do not put the battery into a fire, or heat the battery. Keep the battery away from heat and fire. Do not store the battery in high temperature environment.

（4） Do not connect the battery reversed in positive (+) and negative (-) terminals in the charger or equipment.

（5） Do not let the battery terminals (+and-) contact a wire or any metal (like a metal necklace or a hairpin) with which it is carried or stored together. Otherwise it may cause short-circuit.

（6） Do not drive a nail in, hit with a hammer, or stamp on the battery, do not strike the battery in other ways.

（7） Do not disassemble or alter the outside structure of the batteries. Welding is not allowed to be conducted on the battery.

（8） Do not directly solder the battery terminals.

（9） Do not attempt to disassemble or modify deform the battery in any way.

（10） Do not submerge the battery in water, do not wet the battery when store the battery.

（11） Avoid to charge battery near a fire source or in direct sunlight.

（12） Don’t directly contact with the leaking battery.

（1） 对电池进行充放电测试时，请使用锂离子电池专用测试设备，严禁使用普通恒流恒压源等不能限压限流设备对电池进行充放电，以避免电池被过充过放而引起电池功能失效或发生危险；

（2） 充电器需要有监测电池充满电的装置。充电器使用通过定时，电流检测或开路电压检测电池的满电状态，当充电器检测到电池充满电时，应停止充电。电池不能用持续充电（涓流充电）方法充电；

（3） 禁止将电池扔进火里，或加热电池。远离热源和火源。禁止在高温下储存电池；

（4） 电池连接到充电器或设备时禁止将正负极反接；

（5） 禁止将电池正负极接触到与之一起携带或储存的导线或任何金属（如金属项链和发卡），可能引起短路；

（6） 禁止用钉穿刺、用锤打击或踩踏电池，禁止以其他方式敲打电池；

（7） 禁止拆卸或改变电池外部结构。禁止在电池上直接焊接；

（8） 禁止直接焊接电池端子！

（9） 禁止以任何方式分解或使电池变形；

（10） 禁止将电池放入水中，储存时禁止弄湿电池；

（11） 避免在火源附近或阳光直射下充电；

（12） 不要直接触及漏液电池。

NOTICE 注意

（1） Battery should be charged and discharged with proper charger, in compliance with correct operation contents.

（2） Children should not be allowed to play with them. Do not eat the battery.

（3） Do not use the battery with other maker's batteries, different types and/or models of batteries such as dry batteries, nickel-metal hydride batteries, or nickel-cadmium batteries, or new and old lithium batteries together.

（4） Do not charge the battery continuously for more than 12 hours. Do not leave the battery in the charger for a long time (more than 24 hours)

（5） Do not use the battery if it emits an odor and/or heat, changes color and/or shape, leaks electrolyte, or cause any other abnormality. If the battery is in use or being recharged, remove it from the device or charger immediately and discontinue use. Do not leave the battery in a charger or equipment.

（6） Do not discharge the battery continuously when it is not charged.

（7） Do not use or store the battery where is exposed to extremely hot, such as under window of a car in direct sunlight in a hot day. Otherwise, the battery may be overheated. This can also reduce battery performance and/or shorten service life.

（8） When the batteries are not be used for a long time, please store them safely so that they will stay in a half-charged state. Please wrap the batteries with non-conductive materials in order that metallic materials will not contact the batteries directly, which may result in damage to the batteries. Keep the batteries in a cool and dry place.

（1） 电池须遵循正确的操作规范，用专用充电器充放电；

（2） 避免儿童玩弄电池；禁止食用电池；

（3） 禁止与其他厂商的电池一起使用，禁止与不同种类或型号的电池如干电池、镍氢电池或镍镉电池一起使用，禁止新旧锂电池一起使用；

（4） 禁止连续充电超过 12 小时，不要把电池长时间（超过 24h）留置于充电器；

（5） 如果电池发出异味和/或发热，改变颜色和/或变形，漏液，或有其他任意异常时不得使用；如果电池正在使用或充电，应立即从用电器中或充电器上取出并停止使用；禁止将电池留在充电器或设备上；

（6） 电池未充电时禁止持续放电；

（7） 不要使用处于极热环境中的电池，如阳光直射或热天的车内。否则，电池会过热，可能着火（点燃），这样就会影响电池的性能、缩短电池的使用寿命；

（8） 长期不用时，请将电池处于适宜储存的半荷电状态储存。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏，将电池保存阴凉干燥处。

CAUTION 危险

（1） Follow Manufacturer's Instruction.

（2） In case young children use the battery, instruct them on the contents of the instructions and ensure the battery is correctly used by them at all times.

（3） The battery was inspected carefully by QA before shipment to confirm with the specifications. However, in the case of any abnormality such as bad smell or heat after purchase, please bring it and communicate with us.

（4） If the battery leaks and electrolyte gets in your eyes, do not rub them. Instead, rinse them with clean running water and immediately seek medical attention. If left as is, electrolyte can cause eye injury.

（5） We recommend that the battery should be charged and discharged once per half a year at least if the battery is stored for long term and recharge it to about 30% to 50% of capacity and continue to store it.

（6） When the battery is abandoned, cannot be used as a common urban garbage disposal. Correct handling of the method, please refer to the local regulations of the processing of waste electronic products.

（1）按厂家提供的方法使用；

（2）假如儿童使用电池，应指导他们按说明书使用，确保他们一直正确使用电池；

（3）电池出厂前都经过 QA 仔细检查。但是，万一购买后发生异味、发热等异常，请随时与我们沟通；

（4）如果电池漏液后电解液进入眼睛，不要擦拭，应用水冲洗，立即寻求医疗救助。如不及时处理，眼睛将会受到伤害；

（5）如要长期储存，建议每半年对电池至少充放一次电，再充电至约 30%至 50%的电量继续储存；

（6）当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

FAI/Cpk尺寸检验报告

供应商	赣锋		模具编号	N/A		测量者	梁广燊		测量日期	2026/07/06	
部件名称	锂电池 522528 450mAH 赣锋 R专用		部件料号	195000882,		批准者	田冬林		批准日期	2026/07/06	
图纸区域	规格 中心值	规格 上限	规格 下限	测量 工具	模穴号	测量结果					判定
						1#	2#	3#	4#	5#	
①	30.00	33.00	27.00	CP	N/A	30.61	30.44	29.89	30.66	30.87	OK
②	30.50	30.50	0.00	CP	N/A	29.45	29.43	29.29	29.21	29.35	OK
③	24.80	24.80	0.00	CP	N/A	24.09	24.24	23.93	24.15	24.01	OK

备注：CP: 卡尺； HG: 高度规； PG: 孔规； MM: 千分尺； CMM: 三次元； PJ: 投影仪/二次元;